Monta il PC: assemblaggio in laboratorio

1INF · lezione del 16/10/2026

Versione 1.0 · 29/10/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

Che cosa abbiamo fatto

1. **Quando:** 16/10/2026, Laboratorio.
2. **Argomenti:** Montaggio del PC e sistema operativo: la gara di assemblaggio, la sfida lampo sui pezzi e il test di ripasso.

In breve · باختصار · 简要

> Si monta il PC in ordine: processore, RAM, scheda madre nel case, alimentatore, disco, poi il sistema operativo.
>
> نركّب الحاسوب بالترتيب: المعالج، الذاكرة، اللوحة الأم في الصندوق، مزوّد الطاقة، القرص، ثم نظام التشغيل.
>
> 按顺序装电脑：处理器、内存、主板装进机箱、电源、硬盘，然后装操作系统。

La teoria e l'esercitazione

Bozza da rivedere col docente (FASE 1: teoria). Linguaggio semplice, legato al fare.

---

1. Che cosa facciamo oggi

1. Apriamo un PC, togliamo i pezzi e li rimettiamo: capiamo **dove va ogni cosa**.
2. Mettiamo il **sistema operativo** (Windows 10) da una chiavetta: facciamo «nascere» il PC.
3. Creiamo **due utenti** e guardiamo gli **strumenti** per gestire il computer.

2. Sicurezza prima di tutto (hardware)

1. Spegni e **togli il cavo della corrente** prima di aprire.
2. **Tocca il metallo** del case: così scarichi l'elettricità del tuo corpo, che potrebbe rovinare i pezzi.
3. Non forzare: se un pezzo non entra, è nel **verso sbagliato**.
4. Le **viti** stanno tutte in una ciotola, così non si perdono.

3. I pezzi e l'ordine di montaggio

Già sappiamo a cosa serve ogni componente (l'abbiamo visto col preventivo). Oggi conta **l'ordine**:

1. **Alimentatore** (dà la corrente a tutto).

2. **Scheda madre** (la base dove si attacca tutto).
3. **CPU** e il suo **dissipatore** (il cervello e la sua ventola).
4. **RAM** (la memoria di lavoro): si inserisce fino al «clic».
5. **Disco** SSD o hard disk (dove restano i dati).
6. **Cavi**: corrente ai pezzi, pulsante di accensione, dati del disco.

Alla fine: si chiude, si attacca corrente, monitor, tastiera e mouse, e si accende.

4. Il sistema operativo: far «nascere» il PC

1. Un PC appena montato è «vuoto»: non sa fare niente senza un **sistema operativo**.
2. Il **sistema operativo** (Windows, ma anche Linux) è il programma che fa funzionare tutto: schermo, file, programmi.
3. La **chiavetta avviabile** contiene Windows pronto da installare.
4. All'accensione diciamo al PC di **partire dalla chiavetta** (menu di avvio), poi seguiamo i passi sullo schermo.
5. Alla fine il PC parte da solo con Windows: è «nato».

5. Due utenti: amministratore e utente normale

1. Un **utente** è un profilo con il suo nome e le sue cose.
2. L'**amministratore** può cambiare tutto (installare, cancellare, creare altri utenti): è «il capo».
3. L'**utente normale** usa il PC ma non può toccare le cose importanti: così non combina guai.
4. Creiamo **due utenti**: uno amministratore e uno normale, con un nome scelto da loro.

6. Gli strumenti per gestire il computer

Guardiamo a cosa servono (senza cambiare niente di pericoloso):

1. **Gestione dispositivi**: l'elenco dei pezzi che Windows riconosce (se un pezzo ha un problema, qui si vede).
2. **Gestione disco**: lo spazio del disco e come è diviso.
3. **Gestione attività** (Ctrl+Shift+Esc): i programmi aperti e quanto «lavorano».
4. **Account utente**: dove si creano e si gestiscono gli utenti.

7. Saperlo spiegare (la prova del nove)

Con parole tue, sai dire:

1. Perché si tocca il metallo del case prima di montare?
2. A cosa serve il sistema operativo?
3. Che differenza c’è tra amministratore e utente normale?

Le schede della lezione

1. Il cervello e la memoria

> La **CPU** (processore) è il **cervello**: fa i calcoli. La **RAM** è la **memoria veloce di lavoro**: si infila negli slot lunghi della scheda madre. L'**hard disk** (o SSD) **conserva i tuoi file** (foto, giochi): non si cancella quando spegni.

2. Corrente e raffreddamento

> L'**alimentatore** dà la **corrente** a tutti i pezzi. La CPU si scalda, quindi sopra ha il **dissipatore** + la **ventola** che la **raffreddano** buttando fuori l'aria calda.

3. Dove si monta e come si collega

> La **scheda madre** è la base dove si **montano tutti i pezzi**. Il **lettore DVD** e l'**hard disk** stanno sulla **slitta** e si collegano alla scheda madre col **cavo SATA**.

Changelog

1. **v1.0 (29/10/2026)**: prima versione, dalle fonti della lezione.